기계학습

Machine Learning

수업 소개

- **교과목명**: 기계학습 (Machine Learning)
- **담당교수**: 최유경 / ykchoi@sejong.ac.kr
- **수강대상**: 지능기전공학부 3학년
- **선수과목**: 파이썬프로그래밍 관련 교과
- **참고도서**: 파이썬으로 만드는 인공지능 및 직접 제작
- **수업방식:** 온라인 이론 강의/대면 실습 강의

  (보강 필요 시 온라인 녹화 강의 예정)
- **질의응답**
  - Slack App 활용
    - 질문은 개인 DM 이 아닌, 모두에게 공유되는 채널 사용 요망

수업 소개

- **과목조교**
  - 임근택, 박성준, 안우현, 신인택, 이재윤

수업 소개

- **평가일정**
  - 중간고사 : 4월 14일 (화) 오후 7시~10시 / 이론&실습 시험
  - 기말고사 : 6월 09일 (화) 오후 7시~10시 / 이론&실습 시험

- **평가방식**
  - 상대평가, SW중심대학 POE 교과목
  - 중간고사(25%), 기말고사(25%)
    - 이론 시험은 답안을 타이핑하여 제출
    - 실습 시험은 Kaggle 통한 온라인 평가시스템 운영
  - 수시 평가(40%)
    - 과제(10%) 및 텀프로젝트(30%)
  - 출석 (10%): 전자출결

수업 소개

- **기계학습 구현을 위한 오픈소스 머신러닝 라이브러리**
  - 사이킷런 사용 예정 (scikit-learn)
  - 기타 다양한 파이썬 패키지도 활용됨
    - 라이브러리의 사용법을 친절하게 안내하지는 않으며, 수업 시간 및 시험 시간에 공식홈페이지에서 제공하는 라이브러리 메뉴얼 사용 가능

- **텀프로젝트**
  - 소규모 프로젝트를 2개 이상 진행 예정
  - 팀이 아닌 개별 프로젝트로 진행 예정

수업 소개

- **수업자료**
  - 슬랙: #전체공지 채널 참고
    - 집현전시스템은 중요공지만을 위해 사용할 예정
    - 반드시 **슬랙 #전체공지** 참고
  - 깃허브: 강의노트, 실습 코드 등
    - 2026년도 수업
      - https://github.com/sejongresearch/2024.MachineLearning

수업 소개

- 주의사항
  - **높은 실습 비중**
    - SW중심대학 POE교과 (수시과제 40%)
      - 이론 중심의 수업만 희망하는 학생 “변경 신청 필수”
  - **파이썬 문법의 높은 이해**
    - 고급C를 이수 후 자료구조/알고리즘을 이수가능 하 듯, 파이썬을 다룰 줄 알아야 **기계학습**/인공지능 수업 이수 가능
    - 파이썬 문법을 자유롭게 사용하지 못하는 학생 “변경 신청 요망”
  - **프로그래밍 관련 높은 논리적 사고**
    - 고급C=〉자료구조=〉알고리즘을 통한 프로그래밍의 논리적 사고 필요
    - 프로그래밍적 논리적 사고가 되지 않는 학생 “변경 신청 요망”

수업 소개

인공지능 교과 연계도

파이썬의 이해 1

Part.1

- 파이썬 기초
- 조건문과 반복문
- 함수 이해 및 활용
- 파이썬 모듈

1학년

고급프로그래밍입문-P

파이썬의 이해 2

Part.2

- 데이터 처리를 위한 파이썬 Numpy
- 데이터 분석을 위한 파이썬 Pandas

3학년 1학기

기계학습

머신러닝 학습 구간

Part.3

- 머신러닝의 개념과 종류
- 회귀분석
- 머신러닝의 모형
- 앙상블 기법의 종류
- 클러스터링

3학년 1학기

기계학습

딥러닝 학습 구간

Part.4

- 딥러닝 알고리즘
- 뉴럴 네트워크
- 역전파 알고리즘
- CNN, RNN에 관한 이해와 실습

3학년 2학기

인공지능

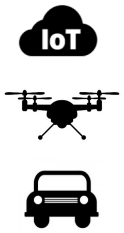
실전 데이터 분석

Part.5

- 모빌리티 분야
- 제조공정 분야

4학년

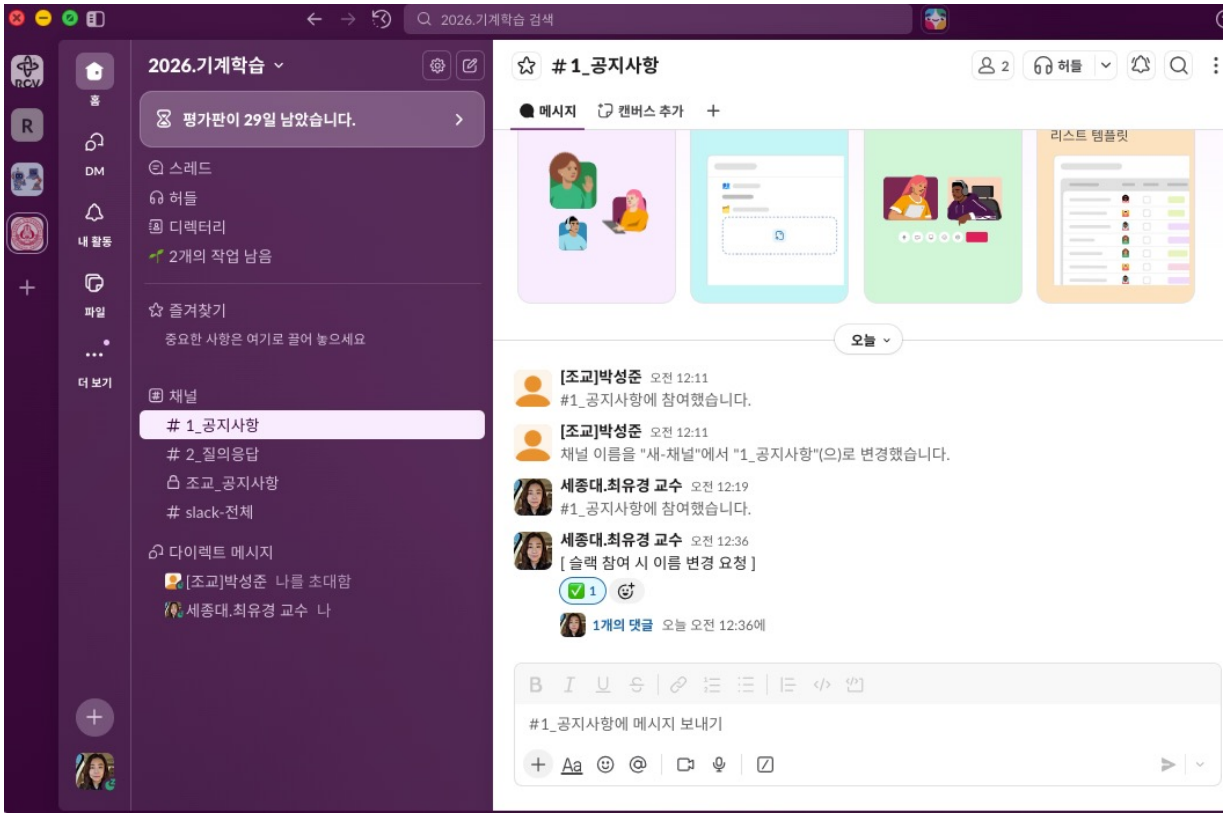
딥러닝시스템



수업 소개

- **기계학습 수업 vs 인공지능 수업 vs 딥러닝시스템 수업**
  - 기계학습 : 통계 기반 학습 방법을 배움
  - 인공지능 : 연결기반 & 딥러닝 기반 학습 방법을 배움
  - 딥러닝시스템 : “딥러닝 기반 이론과 이를 이용한 문제해결프로젝트”를 진행

오래 전 인공지능	전통 인공지능	전통 기계학습	최근 인공지능
논리/규칙 기반 (1950s~1980s)	**연결 기반 (1980s~1990s)**	**통계 기반 (1990s~2010s)**	**딥러닝 기반 (2010s~)**
현실의 문제는 명확하게 정의되지 않는 경우가 대부분 세상의 모든 상황과 지식을 알려줄 수 없다는 점	계산이 복잡하고 컴퓨팅 파워가 신경망을 충분히 학습시킬 수준이 안됨 훈련시킬 데이터가 부족	자질 설계의 능숙정도에 따라 성능이 좌우 최적화 방식으로 문제를 해결하기 때문에 다른 분야에 적용하기 어려움	컴퓨터가 스스로 자질을 학습해 설계 학습한 데이터를 다른 문제에 재활용 가능

수업 소개

- SLACK 링크 입실
  - 링크 : [바로가기]
    - 수업시간에 완료하고 귀가할 것